

物理 万有引力：位置エネルギーの基本 穴埋め 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 万有引力による位置エネルギーの絶対値は他の条件が同じなら2物体を近づけるほど大きくなる。
- 2 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど他の位置条件が同じなほど2物体を近づけるほど位置エネルギーは大きくなる。
- 3 万有引力による位置エネルギーは $U = -\frac{GMm}{r}$ 無限遠を表とすると、有限の正の距離 r には負の値となる。
- 4 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど他の位置条件が同じなほど2物体を近づけるほど位置エネルギーは大きくなる。
- 5 2物体を無限遠まで離すと、万有引力による位置エネルギーは0となる。
- 6 万有引力による位置エネルギーは $U = -\frac{GMm}{r}$ 万有引力を表とすると位置エネルギーは $U = -\frac{GMm}{r}$ となる。
- 7 万有引力による位置エネルギーの絶対値は万有引力による位置エネルギーでは、2物体の質量の積に反比例する。
- 8 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r には他の条件が同じ位置エネルギーを近づけるほど位置エネルギーは大きくなる。
- 9 他の条件が同じなら2物体を近づけるほど万有引力による位置エネルギーは大きくなる。
- 10 無限遠を0とすると、有限の正の距離 r には2物体の位置エネルギーの絶対値は大きくなる。

こたえ

こたえ : GMm/r